

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

565000474 - Contaminacion De Aguas

PLAN DE ESTUDIOS

56IQ - Grado En Ingeniería Química

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	565000474 - Contaminacion de Aguas
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56IQ - Grado en Ingeniería Química
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Isabel Carrillo Ramiro	A118	isabel.carrillo@upm.es	Sin horario.
Noemi Merayo Cuevas (Coordinador/a)	A239	n.merayo@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
María Eugenia Vargas Kostiuk	eugenia.vargas@upm.es	ETS Ingeniería y Diseño Industrial, UPM

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química Física
- Experimentacion En Ingeniería Química Iii
- Medio Ambiente
- Operaciones Basicas De Ingeniería Química I
- Experimentacion En Ingeniería Química Ii

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Química no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE 16 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.

CE 19 - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valoración y transformación de materias primas y recursos energéticos

CE 21 - Capacidad para el diseño y gestión de procedimientos de experimentación aplicada, especialmente para la determinación de propiedades termodinámicas y de transporte, y modelado de fenómenos y sistemas en el ámbito de la ingeniería química, sistemas con flujo de fluidos, transmisión de calor, operaciones de transferencia

de materia, cinética de las reacciones químicas y reactores.

CG 3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas en contextos amplios, siendo capaces de integrar los trabajando en equipos multidisciplinares

CG 4 - Comprender el impacto de la ingeniería en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad y la importancia de trabajar en un entorno profesional y responsable

CG 5 - Comunicar conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral como escrita, a públicos especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades

CG 6 - Poseer las habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de toda la vida para un desarrollo profesional adecuado

4.2. Resultados del aprendizaje

RA314 - Diferenciar y aplicar los distintos procesos físicos, químicos y biológicos para el tratamiento de aguas.

RA315 - Adquirir una visión global de una planta de tratamiento integrando los distintos procesos y líneas de tratamiento involucrados.

RA313 - Capacidad de conocer los conceptos y principios básicos relacionados con la calidad del agua

RA6 - Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad. Comparar y seleccionar alternativas técnicas.

RA316 - Realizar el análisis de ingeniería y el diseño básico de los principales procesos individuales de tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales

RA317 - Evaluar la calidad de un agua residual en función de los parámetros de caracterización, y hacer el diseño conceptual del proceso de tratamiento en función de la calidad del agua residual, de su destino (vertido, reciclaje, reutilización), de la normativa y de otros condicionantes

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta asignatura se analizan los parámetros de calidad del agua y su relación con los contaminantes presentes en estas, legislación vigente y las diferentes alternativas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales. Teniendo en cuenta las características del agua a tratar y el uso final que se puede dar a las mismas, el estudiante será capaz de proponer una estrategia de depuración de aguas residuales en función de las características de los contaminantes y seleccionando las tecnologías de depuración adecuada.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos Generales

- 1.1. 1.1. Gestión del agua, aspectos legales.
- 1.2. Concepto de contaminación. Origen y efectos de la contaminación
- 1.3. Instalaciones de tratamiento de aguas.

2. Tratamiento de aguas residuales

- 2.1. Pretratamiento
- 2.2. Tratamiento Primario
- 2.3. Tratamiento Secundario
- 2.4. Tratamiento Terciarios y Avanzados
- 2.5. Tratamiento de lodos

3. Tratamiento de Aguas Residuales Industriales

4. Temario Experimental de laboratorio

- 4.1. Eliminación de materia disuelta y coloidal mediante el proceso coagulación-floculación
- 4.2. Tratamiento avanzado de aguas residuales mediante proceso Fenton

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
2	Tema 2. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Trabajo cooperativo Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos			
3	Tema 2. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos Laboratorio. Experiencia 1 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Realización práctica e informe (experiencia 1) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema 2. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos Laboratorio. Experiencia 2 Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Realización práctica e informe (experiencia 2) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Evaluación y presentación de la entrega 1 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación y presentación de entrega 1 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

6	Tema 2. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos Evaluación y presentación de procedimiento y resultados de las prácticas e informe. Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación y presentación de procedimiento y resultados de las prácticas e informe PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
7	Tema 2. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos			
8	Tema 2. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos			
9	Entrega de trabajo Duración: 00:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Evaluación y presentación de la entrega 2 Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación y presentación de entrega 2 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10	Tema 2. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos			
11	Tema 2. Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos			
12	Tema 2 y 3 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos			

13	Tema 3 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:30 AR: Aprendizaje basado en retos			
14	Entrega de informes y Exposición de proyectos Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación y presentación de entrega final PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
15				Evaluación global: Entrega de proyectos y presentación PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 00:30 Prueba global (convocatoria ordinaria): EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Realización práctica e informe (experiencia 1)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	3.33%	0 / 10	CE 16 CG 3 CG 4 CE 21
4	Realización práctica e informe (experiencia 2)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	3.33%	0 / 10	CE 16 CG 3 CG 4 CE 21
5	Evaluación y presentación de entrega 1	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	25%	0 / 10	CE 16 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CE 19 CE 21
6	Evaluación y presentación de procedimiento y resultados de las práctica e informe	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:30	3.34%	0 / 10	CE 16 CG 3 CG 4 CE 21
9	Evaluación y presentación de entrega 2	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	25%	0 / 10	CE 16 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CE 19 CE 21
14	Evaluación y presentación de entrega final	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	40%	0 / 10	CE 16 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CE 19 CE 21

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
15	Evaluación global: Entrega de proyectos y presentación	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:30	35%	0 / 10	CE 16 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CE 19 CE 21
15	Prueba global (convocatoria ordinaria):	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	65%	3 / 10	CE 16 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CE 19 CE 21

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario global: para estudiantes que no han superado o no han realizado la convocatoria ordinaria.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE 16 CG 3 CG 4 CG 5 CG 6 CE 19 CE 21

7.2. Criterios de evaluación

1.Convocatoria ordinaria:

1.1 Sistema de evaluación progresiva.

La asistencia a clase es obligatoria. Tres faltas de asistencia sin justificar, supondrá la posibilidad de suspender la asignatura por el sistema de evaluación progresiva.

Se realizan 3 entregas de los proyectos/retos establecidos, la realización obligatoria de las prácticas de laboratorio. La calificación sobre 10 de cada prueba se pondera con el baremo:

25% cada una de las 2 primeras entregas

40% entrega y exposición del trabajo realizado en grupo/individual.

10% prácticas de laboratorio.

En las entregas y presentación de los trabajos se tendrá en cuenta, la entrega de la recopilación de información, análisis y conclusiones de la fase de investigación, así como la presentación sobre la viabilidad de la solución propuesta.

Para poder aprobar por el sistema de evaluación progresiva es necesario realizar las prácticas de laboratorio. Si no se realizan la calificación máxima sería 3.

1.2 *Prueba global.* Para los estudiantes que no aprueben por el sistema de evaluación progresiva podrán realizar una prueba global individual escrita que será el 65% de la calificación de convocatoria ordinaria. El 35% restante de la nota total corresponde a la realización del proyecto global, no pudiéndose recuperar si no se ha llevado a cabo en el periodo docente. En caso de no realizar el proyecto durante el periodo de docencia, la calificación máxima del examen será 6,5 sobre 10 puntos.

2. Convocatoria extraordinaria.

Examen de todos los contenidos de la asignatura, siendo su calificación la de convocatoria extraordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Aplicaciones del manual a sectores industriales, Ministerio de Medio Ambiente, Emgrisa y E.O.I., Sector Tratamiento de superficies, Sector Textil.	Bibliografía	
HERNÁNDEZ MUÑOZ, A; HERNÁNDEZ LEHMAN, A.; GALÁN MARTÍNEZ, P. Manual de Depuración de Uralita, Paraninfo, 1996.	Bibliografía	
KIELLY, G. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, Entornos, Tecnologías y Sistemas de Gestión. Mc Graw-Hill, 1999.	Bibliografía	
LIU, D.H.F.; LIPTACK, B.G., Wastewater Treatment, Lewis Publisher, 2000.	Bibliografía	
METCALF AND EDDY INC., Ingeniería de Aguas residuales. Tratamiento, Vertido y Reutilización, Mc Graw-Hill, 2000.	Bibliografía	
MIRANDA, R. et al, ratamiento de Aguas. Ejercicios resueltos y Prácticas de Laboratorio, DEXTRA Editorial, 2018	Bibliografía	Libro de problemas
RAMALHO, R.S. Tratamiento de Aguas residuales, Reverte, 1996	Bibliografía	

RUSSEL, D.L. Tratamiento de aguas residuales. Un enfoque práctico. Reverté, Barcelona, 2012.	Bibliografía	
Standard methods for the examination of water and wastewater. - 21st ed Washington : American Public Health Association : American Water Works Association : Water Environment Federation, 2005	Bibliografía	
WOODARD, F. Industrial Waste Treatment Handbook, Butterworth-Heinemann, 2001.	Bibliografía	
U.S. Environmental Protection Agency	Recursos web	http://www.epa.gov
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico	Recursos web	https://www.miteco.gob.es/es/
Tratamientos avanzados de aguas residuales industriales	Recursos web	http://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt2_tratamientos_avanzados_de_aguas_residuales_industriales.pdf
Laboratorio de Medio Ambiente de la ETSIDI	Equipamiento	
Laboratorio de Química Física de la ETSIDI	Equipamiento	
Contaminación de Aguas.	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=5891 Material docente de la asignatura

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

TEORÍA- PROBLEMAS: Teoría: Aportar información, generar la comprensión y estimular el interés. Problemas. Aprendizaje basado en problemas y reto. Actividad didáctica complementaria

LABORATORIO: Adquirir conocimientos de diferentes técnicas de caracterización de aguas residuales.

TRABAJO EN GRUPO: Trabajo cooperativo y exposición sobre diferentes proyectos relacionados con el tratamiento de aguas urbanas e industriales.

TUTORÍAS: Se realizarán tutorías individuales y/o grupales en los horarios establecidos. Se plantean en dos niveles: - Consulta tradicional sobre dudas de aspectos teóricos, prácticos o experimentales de la asignatura. - Soporte para la preparación de los trabajos en grupo. se realizarán presencialmente y on-line a través de la plataforma TEAMS o via correo electrónico para dudas muy puntuales.

PLATAFORMAS: Moodle asignatura

TEAMS: (Equipo) Contaminación de Aguas

La asignatura se relaciona con los siguientes ODS:

ODS3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades.

ODS6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

ODS13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

ODS14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo

sostenible.